

Инструкция по разметке рентгенограмм позвоночника

Назначение

Данная инструкция устанавливает формализованный порядок разметки рентгенограмм позвоночника для обеспечения воспроизводимости, единообразия и высокой точности при разработке интеллектуальных систем помощи врачу.

1. Определение исходных параметров

Перед началом разметки выполните следующие действия:

1.1. Определите проекцию снимка - фронтальная или сагиттальная. От этого зависит видимость анатомических ориентиров.

1.2. Определите отдел позвоночника, который предстоит разметить: шейный, грудной, поясничный или крестцовый.

> Важно: Если на снимке визуализируются несколько отделов, выполняйте разметку только для того отдела, который представлен полностью. Например, если видны только нижние грудные позвонки без Th1 - грудной отдел не размечайте, переходите к следующему полностью визуализированному сегменту.

1.3. Оцените качество изображения:

- уровень контрастности
- наличие наложений мягких тканей, артефактов, имплантов
- степень чёткости кортикальных контуров

1.4. Определите наличие патологических изменений - они потребуют применения дополнительных корректировок (см. раздел 8).

2. Определение первого позвонка отдела

Разметку всегда выполняйте сверху вниз. Первый позвонок отдела определите по следующим признакам:

Шейный отдел (C1–C7)

- C1 (атлант): распознавайте по кольцевидной форме - отсутствие тела, передняя и задняя дуги, соединённые латеральными массами. Единственный позвонок, выглядящий как замкнутое костное кольцо.
- C2 (аксис): определяйте по зубовидному отростку, хорошо видимому в обеих проекциях.
- C7: нижняя граница отдела - самый длинный остистый отросток.

> Условие: Если хотя бы один из этих ориентиров визуализирован частично или перекрыт мягкими тканями - шейный отдел не размечайте.

Грудной отдел (Th1–Th12)

- Th1: определяйте по наличию рёберных суставов, отходящих латерально. Тело Th1 крупнее C7, боковые контуры более массивные.
- Последующие позвонки идут последовательно вниз, постепенно увеличиваясь в размерах.

> Условие: Если Th1 не виден полностью - грудной отдел исключите из разметки.

Поясничный отдел (L1–L5)

- L1: отличайте по полному отсутствию рёбер и массивным телам с широкими замыкательными пластинками. Главный ориентир - исчезновение рёберных суставов при переходе от грудного отдела.

> Условие: Если L1 визуализирован частично - разметку поясничного отдела не проводите.

Крестцовый отдел (S1–S5)

- S1: определяйте по трапециевидной форме основания крестца и отсутствию межпозвонковых дисков. Крестец - единая костная структура из пяти сросшихся позвонков.

> Условие: Если S1 не виден полностью - разметка крестцового отдела невозможна.

3. Настройка изображения

После определения первого позвонка выполните корректировку изображения для улучшения визуализации кортикальных контуров. Используйте следующие параметры:

Отдел	Яркость	Контрастность
Шейный	увеличить на 10–15%	увеличить на 20–30%
Грудной	увеличить на 25–35%	увеличить на 30–40%
Поясничный	увеличить на 0–10%	увеличить на 10–20%
Крестцовый	увеличить на 10–20%	увеличить на 20–30%

> При наличии патологий настройки могут корректироваться дополнительно - см. раздел 8.

4. Проведение границ тела позвонка

Выполните основной этап разметки в следующем порядке:

4.1. Передний контур - проведите по наиболее чёткой линии наружного кортикального слоя. Избегайте ошибок из-за наложений мягких тканей или тени остистых отростков.

4.2. Задний контур - проведите строго по линии тела позвонка, а не по дуге.

Особенно важно в шейном отделе, где дуги могут давать ложные тени.

4.3. Верхняя и нижняя замыкательные пластинки - определите по краю «мениска» (дугообразная тень кортикального слоя). В норме линии ровные, без ступенек и деформаций.

> Если контуры размыты - примените дополнительное усиление контрастности.

5. Количество точек разметки

Установите количество точек в зависимости от отдела:

Отдел	Количество точек
Шейный	35-45
Грудной	30-40
Поясничный	25-35
Крестцовый	20-30

> При наличии патологий увеличьте количество точек в зависимости от характера деформации, неровности контуров или необходимости уточнения пластинок.

6. Особенности выполнения

Соблюдайте следующие правила:

- Разметку выполняйте последовательно - от первого позвонка отдела к последнему.
- Если позвонок виден частично - размечайте только видимую часть.
- При наличии имплантов - игнорируйте их, разметку проводите только по костным структурам.

- При наложениях мягких тканей - ориентиром служит кортикальный слой.

7. Проверка качества разметки

После завершения разметки выполните контроль качества. Убедитесь, что:

- контур непрерывный;
- замыкательные пластинки ровные;
- разрывы отсутствуют;
- уровень позвонка определён корректно;
- количество точек соответствует требованиям.

> Если выявлены ошибки - скорректируйте разметку.

8. Применение модулей патологий

Если на снимке присутствуют патологические изменения, добавьте к стандартному алгоритму соответствующие корректировки согласно таблицам 1–9.

Таблица 1 - Сколиоз

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
Шейный	Яркость: +10-15% Контраст: +20-30% Точки: +5-10 Границы: уточнять вогнутую сторону дуги Особенности: ротация по	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: акцент на заднем контуре Особенности: слабая

	педикулам	ротация
Грудной	Яркость: +15-20% Контраст: +25-35% Точки: +10 Границы: клиновидность, вогнутая сторона Особенности: ротация по рёбрам	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +10 Границы: уточнение задних пластинок Особенности: усиление кифоза
Поясничный	Яркость: +10-15% Контраст: +20-30% Точки: +10 Границы: смещение остистых отростков Особенности: ротация по педикулам	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +10 Границы: акцент на переднем контуре тел позвонков Особенности: слабая
Крестцовый	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: уточнение боковых контуров Особенности: минимальная ротация	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: передний контур S1 Особенности: минимальные изменения

Таблица 2 - Остеохондроз

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
----------------	-------------	--------------

Шейный	Яркость: +5-10% Контраст: +20-30% Точки: +5 Границы: обход латеральных остеофитов Особенности: склероз пластинок	Яркость: +5-10% Контраст: +20% Точки: +5 Границы: акцент на заднем контуре Особенности: выраженные остеофиты
Грудной	Яркость: +10-15% Контраст: +25-35% Точки: +10 Границы: переднебоковые остеофиты Особенности: плотные контуры	Яркость: +5-10% Контраст: +20% Точки: +10 Границы: уточнение пластинок Особенности: усиление кифоза
Поясничный	Яркость: +5-10% Контраст: +20% Точки: +10 Границы: массивные остеофиты Особенности: склероз тел	Яркость: +5-10% Контраст: +15% Точки: +10 Границы: акцент на переднем контуре Особенности: выраженные остеофиты
Крестцовый	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: уточнение основания S1	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: передний контур

	Особенности: плотная структура	S1 Особенности: минимальные изменения
--	-----------------------------------	---

Таблица 3 - Компрессионный перелом

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
Шейный	Яркость: +10-20% Контраст: +20-30% Точки: +10-15 Границы: акцент на переднем контуре Особенности: возможная фрагментация	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +15 Границы: выраженная клиновидность Особенности: уточнение заднего контура
Грудной	Яркость: +20% Контраст: +25-35% Точки: +15 Границы: передняя клиновидность Особенности: возможные компрессии	Яркость: +15-20% Контраст: +20-30% Точки: +15 Границы: усиление кифоза Особенности: деформация тел позвонков

Поясничный	Яркость: +10-15% Контраст: +20-30% Точки: +15 Границы: передняя компрессия Особенности: снижение высоты тела позвонка	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +15 Границы: уточнение заднего контура Особенности: выраженная клиновидность
	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +10	Яркость: +10-15% Контраст: +10-20% Точки: +10

Крестцовый	Границы: уточнение основания S1 Особенности: переломы редки	Границы: передний контур S1 Особенности: минимальные изменения
------------	--	---

Таблица 4 - Грыжа Шморля

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
Шейный	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: уточнение замыкательных пластинок Особенности: небольшие вдавления	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: дефекты пластинок Особенности: вертикальные дефекты
Грудной	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +5-10 Границы: неровность пластинок Особенности: множественные узурь	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5-10 Границы: уточнение передней/задней компрессии Особенности: усиление кифоза
Поясничный	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5-10 Границы: дефекты пластинок Особенности: глубокие	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5-10 Границы: акцент на переднем контуре Особенности:

	узуры	выраженные дефекты
Крестцовый	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение основания S1 Особенности: узуры редки	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: передний контур S1 Особенности: минимальные

Таблица 5 - Остеопороз

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
----------------	-------------	--------------

Шейный	Яркость: +20-30% Контраст: +10-20% Точки: +5-10 Границы: ориентироваться на наиболее чёткую линию Особенности: размытые кортикальные слои	Яркость: +20% Контраст: +10-15% Точки: +5-10 Границы: уточнять размытые задние контуры Особенности: снижение плотности
Грудной	Яркость: +25-35% Контраст: +15-25% Точки: +10 Границы: слабая визуализация пластинок Особенности: выраженная деминерализация	Яркость: +20-30% Контраст: +10-20% Точки: +10 Границы: уточнение пластинок Особенности: усиление кифоза

Поясничный	Яркость: +20-30% Контраст: +10-20% Точки: +10 Границы: ориентироваться на наиболее плотный контур Особенности: размытые края тел позвонков	Яркость: +20-25% Контраст: +10-15% Точки: +10 Границы: уточнение переднего контура Особенности: снижение высоты тел позвонков
Крестцовый	Яркость: +20-30% Контраст: +10-20% Точки: +5-10 Границы: уточнение основания S1 Особенности: плотность снижена	Яркость: +20-30% Контраст: +10-15% Точки: +5-10 Границы: передний контур S1 Особенности: минимальные изменения

Таблица 6 - Спондилолистез

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
Шейный	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: уточнение заднего контура Особенности: возможное смещение	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +10 Границы: акцент на степени смещения Особенности: выраженная деформация

Грудной	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: уточнение заднего контура Особенности: листез редок	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: уточнение заднего контура Особенности: минимальные изменения
---------	---	--

Поясничный	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +10 Границы: задний контур - главный ориентир Особенности: выраженная деформация	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +10 Границы: степень смещения - основной ориентир Особенности: смещение тела позвонка вперёд
Крестцовый	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение основания S1 Особенности: листез минимален	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: передний контур S1 Особенности: минимальные изменения

Таблица 7 - Спондилолиз

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
Шейный	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5 Границы: уточнение дефекта дуги Особенности: возможная асимметрия дуг	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: +5-10 Границы: акцент на заднем контуре Особенности: дефект межсуставной части
Грудной	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение заднего контура Особенности: спондилолиз редок	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение заднего контура Особенности: минимальные изменения
Поясничный	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +5-10 Границы: дефект межсуставной части Особенности: симптом «собачьей головы»	Яркость: +10-15% Контраст: +15-25% Точки: +5-10 Границы: акцент на дуге Особенности: выраженный дефект дуги
Крестцовый	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: передний контур

	основания S1 Особенности: спондилолиз редок	S1 Особенности: минимальные изменения
--	---	---

Таблица 8 - Болезнь Шейермана-Мау

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
----------------	-------------	--------------

Шейный	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение пластинок Особенности: патология редка	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение заднего контура Особенности: минимальные изменения
Грудной	Яркость: +15-25% Контраст: +20-30% Точки: +10 Границы: неровные пластинки, клиновидность тел Особенности: узур, неровность тел позвонков	Яркость: +10-20% Контраст: +15-25% Точки: +10 Границы: выраженный кифоз Особенности: усиление дуги кифоза
Поясничный	Яркость: +10-15% Контраст: +15-20% Точки: +10 Границы: неровные пластинки Особенности: узур,	Яркость: +10-15% Контраст: +10-20% Точки: +10 Границы: уточнение переднего контура

	снижение высоты тел позвонков	Особенности: выраженные изменения
Крестцовый	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: уточнение основания S1 Особенности: патология не характерна	Яркость: +5-10% Контраст: +10-15% Точки: +5 Границы: передний контур S1 Особенности: минимальные изменения

Таблица 9 - Норма

Отдел/проекция	Фронтальная	Сагиттальная
Шейный	Яркость: +10-15% Контраст: +20-30% Точки: 35-45 Границы: чёткие контуры тел, ровные пластинки Особенности: C1 - кольцо, C2 - зуб, C7 - длинный остистый отросток	Яркость: +5-10% Контраст: +10-20% Точки: 35-45 Границы: ровные передние и задние контуры Особенности: физиологический лордоз
Грудной	Яркость: +25-35% Контраст: +30-40% Точки: 30-40 Границы: ровные пластинки, симметрия рёбер	Яркость: +15-25% Контраст: +15-25% Точки: 30-40 Границы: плавная дуга кифоза

	Особенности: рёберные суставы, постепенное увеличение тел позвонков	Особенности: физиологический кифоз
--	---	------------------------------------

Поясничный	Яркость: 0-10% Контраст: +10-20% Точки: 25-35 Границы: ровные контуры, широкие пластинки Особенности: отсутствие рёбер, переход L5-S1	Яркость: 0-10% Контраст: +10-20% Точки: 25-35 Границы: плавная дуга лордоза Особенности: массивные тела позвонков
Крестцовый	Яркость: +10-20% Контраст: +20-30% Точки: 20-30 Границы: ровные контуры основания S1 Особенности: слияние тел, трапецевидная форма	Яркость: +10-20% Контраст: +20-30% Точки: 20-30 Границы: передний контур S1 Особенности: отсутствие дисков

